



RAPPORT DE STAGE

Marissa Lamri

<u>Sommaire</u>	<u>S</u>
I. Présentation générale de l'entreprise	3
II. Présentation du service d'accueil	3
III. Objectifs et missions du stage	4
IV. Problèmes / Difficultés rencontrées	6
V. Solutions apportées	7
VI. Observation des relations hiérarchiques	8
VII. Conclusion et projection vers l'avenir	13

I. Présentation générale de l'entreprise

GBS (Global Bâtiment et Services) est une très petite entreprise (TPE) de moins de 10 salariés, implantée à L'Haÿ-les-Roses. Elle accompagne les professionnels du bâtiment dans l'obtention de qualifications complexes comme le label RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) ou les certifications Qualibat. Dans un secteur où les normes administratives sont de plus en plus complexes, GBS agit comme un partenaire stratégique en montant les dossiers techniques pour le compte de ses clients afin de garantir leur validation par les organismes certificateurs.

L'entreprise se distingue par une structure familiale très marquée, ce qui lui confère une grande agilité et une cohésion forte. La direction est assurée par Mme Seddiki, accompagnée de ses deux fils : l'un occupant le poste de sous-directeur chargé de la stratégie et du développement commercial, et le second en tant qu'alternant sur les fonctions opérationnelles. Cette configuration permet une prise de décision rapide et une vision à long terme de l'activité. L'équipe est complétée par deux employées chargées respectivement de la constitution des dossiers et de la comptabilité.

Malgré sa taille réduite, GBS a su tisser un réseau de partenaires solides, notamment avec des acteurs comme AXA, et a investi dans des outils technologiques de pointe. Pour se démarquer de la concurrence, l'entreprise utilise un CRM sur mesure développé sous Django, prouvant ainsi sa volonté de moderniser un secteur d'activité traditionnellement très papier.

II. Présentation du service d'accueil

Compte tenu de la nature familiale et de la taille humaine de la structure, le stage s'est déroulé dans un environnement où la polyvalence est la règle. L'entreprise ne dispose pas d'un service informatique dédié ; la gestion des outils numériques est assurée directement par le sous-directeur qui pilote la modernisation des méthodes de travail. Mon intégration au sein de l'équipe répond à une volonté de concevoir un outil de prospection automatisé pour moderniser la gestion actuelle.

L'objectif n'est pas de traiter numériquement les dossiers techniques de qualification, mais de mettre en place un site web capable d'améliorer la qualité des demandes transmises aux équipes. En automatisant la vérification des données via le SIRET, et l'éligibilité grâce au test RGE, le site permet de ne transmettre aux collaborateurs que des demandes fiables et exploitables, leur évitant ainsi un travail manuel de vérification pénible.

Dans ce contexte, mon rôle a été d'intervenir en tant que développeuse sur un projet stratégique pour la croissance de l'entreprise. Mon intégration au sein de l'équipe s'inscrit dans une démarche de modernisation des outils numériques existants, en particulier sur la phase de prospection commerciale. Ce nouvel outil a pour but de filtrer l'entrée des nouveaux clients, permettant ainsi aux collaborateurs de gagner un temps précieux sur la phase de qualification des prospects.

III. Objectifs et missions du stage

Le projet principal qui m'a été confié consiste à concevoir et développer une nouvelle plateforme web dynamique, destinée à remplacer l'actuel site vitrine. La direction souhaite transformer cet outil de simple support d'information en une interface capable de filtrer et de qualifier automatiquement les demandes des prospects avant qu'elles ne soient traitées par l'équipe.

Une attention particulière est portée à l'aspect visuel et à l'expérience utilisateur. L'entreprise attend une interface moderne et soignée, respectant strictement sa charte graphique basée sur des tons dorés, blancs et noirs, afin de refléter une image haut de gamme et professionnelle.

Sur le plan fonctionnel, l'une des attentes majeures repose sur la fiabilisation des informations collectées. Pour cela, j'ai dû mettre en place un système de vérification automatique : dès que l'utilisateur saisit son numéro SIRET, le site doit interroger les données publiques de l'INSEE pour valider l'existence de la société et récupérer les informations légales nécessaires. Par la suite, l'outil doit intégrer un moteur de test pour le label RGE. L'idée est de soumettre le prospect à un questionnaire intelligent qui calcule, en temps réel, un diagnostic d'éligibilité. En cas de résultat positif, l'étape suivante prévue est l'automatisation de la prise de rendez-vous via une interface avec le calendrier Google du sous-directeur. Enfin, l'ensemble des données récoltées doit être structuré et enregistré dans une base de données dédiée, offrant à la direction un outil de suivi commercial centralisé et efficace.

Le site a été développé en utilisant le framework Django (Python) pour la partie backend, associé à une base de données relationnelle gérée via l'ORM Django.

Dans le cadre du développement, la base de données utilisée est SQLite, solution adaptée à la phase de développement. Une migration vers PostgreSQL est prévue lors du déploiement en production, afin de garantir de meilleures performances et une meilleure gestion des données à long terme.

L'application s'appuie sur une base de données relationnelle dont la structure a été pensée pour automatiser la phase de prospection. Le cœur du système repose sur une dissociation entre les entités physiques et morales : la table `Contact` gère l'interlocuteur, tandis que la table `Entreprise` stocke les informations légales récupérées via l'API de l'INSEE. Cette modélisation garantit la cohérence des données et facilite le suivi commercial sans redondance d'informations.

Pour le questionnaire d'éligibilité RGE, j'ai développé un système dynamique utilisant les tables `Question` et `Réponse`. L'utilisation d'un champ `JSONField` pour stocker les choix de réponses offre une souplesse totale : le tuteur peut modifier le contenu des questions directement via l'interface Django Admin, sans intervention technique sur le code source. La table `Dossiers` fait ensuite le lien entre le prospect et son diagnostic pour assurer la fiabilité des demandes transmises aux collaborateurs.

Enfin, le schéma intègre des tables comme `Documents` ou `Prediagnostic` qui ne sont pas encore exploitées. Il s'agit d'un choix de conception pour anticiper les évolutions futures du projet : l'infrastructure est prête à accueillir l'upload de fichiers ou le calcul de scores pour le test sans nécessiter de refonte de l'architecture existante. [\(Voir image 1\)](#)

Le frontend repose sur des templates Django, complétés par du HTML, CSS et JavaScript, notamment pour la gestion dynamique du questionnaire. L'ensemble du parcours utilisateur étant centralisé sur une seule page, certaines opérations devenaient coûteuses en temps de traitement et pouvaient provoquer des comportements instables.

Afin d'améliorer la fluidité et la fiabilité du site, j'ai mis en place un système de tâches asynchrones à l'aide de Celery, couplé à Redis en tant que broker de messages. Cette architecture permet de déléguer certaines opérations lourdes ou différées (appels d'API, traitements de données) sans bloquer l'interface utilisateur.

Des API externes ont également été intégrées, notamment l'API de l'INSEE pour la vérification des numéros SIRET et l'API Google Calendar pour la prise de rendez-vous automatisée.

Enfin, l'interface d'administration Django Admin a été utilisée pour la gestion des données (questions, réponses, contacts), offrant une solution simple et maintenable pour le suivi et l'évolution du projet.

IV. Problèmes / Difficultés rencontrées

Durant le développement du site web de l'entreprise GBS, plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées, principalement liées à la complexité du projet et au fait que celui-ci a été réalisé intégralement à partir de zéro. Ces difficultés ont nécessité une phase importante d'analyse et de correction, contribuant fortement à l'apprentissage réalisé durant le stage.

Un premier problème est apparu lors de la mise en place du système de vérification du numéro SIRET. À la suite de modifications du code, le bouton permettant de lancer la vérification ne produisait plus aucun retour visible côté utilisateur. Aucune erreur n'était affichée à l'écran, ce qui rendait le dysfonctionnement difficile à identifier. Ce problème donnait l'impression que la fonctionnalité était inopérante, alors que les requêtes étaient bien envoyées en arrière-plan. ([Voir image 2](#))

Une autre difficulté a concerné la gestion des templates Django. Une erreur dans l'organisation de l'arborescence des fichiers a provoqué une impossibilité pour le framework de localiser certaines pages HTML. Cette mauvaise configuration entraînait des erreurs de rendu, bloquant l'accès à certaines pages du site et interrompant le parcours utilisateur. ([Voir image 3](#)).

Des problèmes sont également apparus lors de l'enregistrement des données en base de données. À plusieurs reprises, les informations saisies par l'utilisateur semblaient ne pas être sauvegardées, malgré un fonctionnement apparent des formulaires. Cette situation a entraîné une perte de temps importante en phase de débogage, car elle laissait supposer un dysfonctionnement du backend. ([Voir image 4](#))

Lors du développement du questionnaire d'éligibilité, une première approche consistait à gérer l'intégralité du formulaire de manière dynamique en AJAX. Cette solution s'est révélée difficile à stabiliser dans le contexte du projet. Les échanges entre le frontend et le backend devenaient complexes à maintenir, notamment pour la gestion des réponses multiples, des conditions d'affichage et de l'enregistrement structuré des données en base.

Cette approche entraînait des comportements imprévisibles et rendait le débogage particulièrement complexe, ce qui n'était pas compatible avec les contraintes de temps du stage et la nécessité d'obtenir une solution fiable.

V. Solutions apportées

Pour résoudre les problèmes liés à la vérification du SIRET, une analyse des requêtes réseau et du code backend a été menée. Cela a permis d'identifier une régression dans le traitement des réponses et de rétablir un affichage clair des résultats pour l'utilisateur, assurant ainsi le bon fonctionnement de cette fonctionnalité essentielle. [\(Voir image 5\)](#)

Les erreurs de rendu des pages ont été corrigées par une réorganisation de l'arborescence des templates Django. Les fichiers HTML ont été placés dans les répertoires attendus par le framework, ce qui a permis de restaurer l'accès aux pages concernées et de sécuriser la structure du projet.

Concernant l'enregistrement des données, la configuration de l'interface Django Admin a été revue afin de visualiser correctement les objets créés en base de données. Cette vérification a permis de confirmer que les données étaient bien enregistrées et d'identifier rapidement les éventuels problèmes réels du backend, évitant ainsi de faux diagnostics. [\(Voir image 6\)](#)

Afin de garantir un fonctionnement stable et maintenable, j'ai fait le choix de revoir complètement l'architecture du questionnaire. Une table dédiée aux questions et une table aux réponses ont été créées en base de données. Les questions ont été insérées automatiquement à l'aide d'un script, permettant d'initialiser rapidement le questionnaire sans saisie manuelle dans le code.

Les choix de réponses ont ensuite été saisis manuellement via l'interface Django Admin et stockés dans un champ de type `JSONField`. Cette solution présente plusieurs avantages : elle permet une grande flexibilité dans la structure des réponses, tout en offrant au tuteur la possibilité de modifier, supprimer ou ajouter des questions directement depuis l'interface d'administration, sans intervention technique. [\(Voir image 7\)](#)

Pour certaines parties frontend, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle afin de gagner du temps sur des technologies moins maîtrisées, notamment JavaScript, tout en me concentrant sur la logique applicative et backend du projet.

VI. Observation des relations hiérarchiques

L'entreprise GBS étant une structure de très petite taille, son organisation hiérarchique repose sur des échanges directs et peu formalisés. La direction est assurée par Mme Seddiki, tandis que le suivi du projet informatique et l'encadrement du stage étaient confiés au sous-directeur, également en charge des fonctions commerciales.

Cette organisation favorise une prise de décision rapide et une communication fluide entre les membres de l'équipe. En contrepartie, la polyvalence des collaborateurs implique une disponibilité limitée pour un accompagnement technique approfondi sur le projet.

Les échanges avec le tuteur de stage portaient principalement sur les besoins fonctionnels et métiers (parcours utilisateur, objectifs commerciaux, logique du questionnaire), les choix techniques relevant davantage de décisions prises de manière autonome dans le respect des orientations définies.

VII. Conclusion et projection vers l'avenir

Ce stage au sein de l'entreprise GBS m'a permis de mettre en pratique mes compétences en développement web dans un contexte professionnel concret, à travers la réalisation d'un projet complet, de la phase de conception jusqu'à la mise en œuvre technique. La transformation d'un site existant en une plateforme applicative plus moderne et fonctionnelle a constitué une expérience particulièrement formatrice. Ce projet m'a également permis de comprendre l'importance des choix d'architecture dès les premières phases de conception.

Le contexte de travail, marqué par l'absence de service informatique dédié, m'a amenée à développer une forte autonomie dans l'analyse des problématiques techniques, la recherche de solutions et l'organisation de mon travail. Cette expérience m'a également sensibilisée aux contraintes réelles du développement en entreprise, notamment en matière de gestion du temps et de priorisation des fonctionnalités.

Bien que certaines fonctionnalités, comme le déploiement ou certaines optimisations, n'aient pas pu être finalisées durant la période de stage, les bases techniques mises en place sont solides et évolutives. Ces éléments pourront être approfondis ultérieurement en concertation avec le tuteur.

D'un point de vue personnel et professionnel, ce stage a confirmé mon intérêt pour le développement backend. Il m'a également permis d'identifier mes axes de progression, notamment en frontend et en responsive design. Je souhaite désormais poursuivre ma formation afin de renforcer mes compétences techniques dans un environnement plus encadré, propice à l'apprentissage et à l'accompagnement, avant d'envisager une intégration durable en entreprise.

Image 1 :

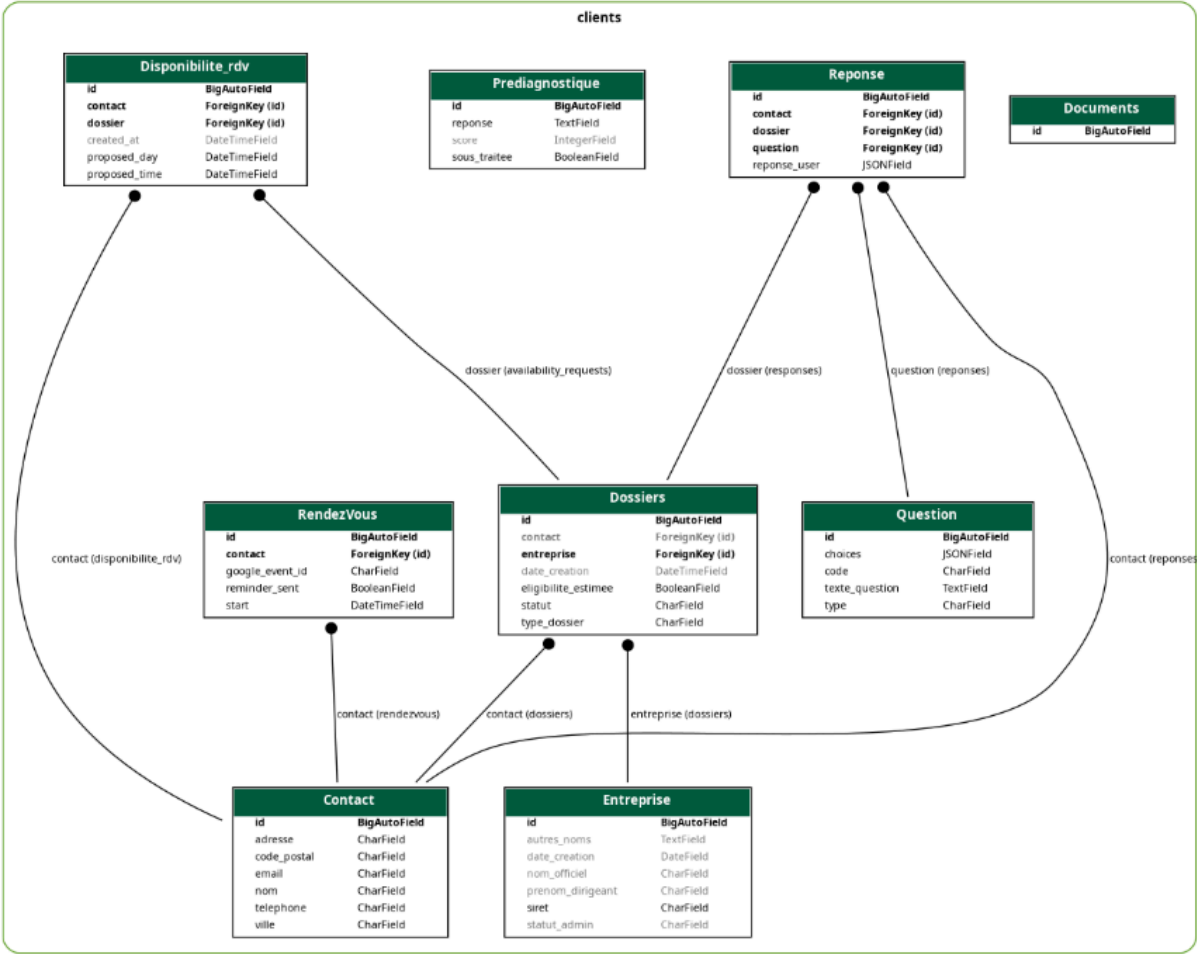


Image 2 :

Vérification SIRET

99323119000014

Vérifier

Image 3 :

TemplateDoesNotExist at /prediagnostic/
clients/prediagnostic.html

Request Method: GET

Request URL: http://127.0.0.1:8000/prediagnostic/

Django Version: 5.2.8

Exception Type: TemplateDoesNotExist

Exception Value: clients/prediagnostic.html

Exception Location: /home/marissa/Documents/gbs_stage/env/lib/python3.12/site-packages/django/template/loader.py, line 19, in get_template

Raised during: clients.views.predia_view

Python Executable: /home/marissa/Documents/gbs_stage/env/bin/python3

Python Version: 3.12.3

Python Path: ['/home/marissa/Documents/gbs_stage/gbs',
'/usr/lib/python3.12.zip',
'/usr/lib/python3.12',
'/usr/lib/python3.12/lib-dynload',
'/home/marissa/Documents/gbs_stage/env/lib/python3.12/site-packages']

Server time: Tue, 16 Dec 2025 16:42:21 +0000

Image 4 :

Nom:

Email:

Telephone:

Adresse:

Ville:

Code postal:

Siret:

93432160500016

Date creation:

2024-10-14

Today | 

Note: You are 1 hour ahead of server time.

Statut admin:

A

Nom officiel:

J. LEBEAU CONSULTING

Image 5 :

Félicitations, nous avons trouvé votre entreprise !

SIRET : 93432160500016

Nom officiel : J. LEBEAU CONSULTING

Date de création : 2024-10-14

Statut administratif : A

Autres noms : , ,

Dirigeant(s) : , , ,

Image 6:

Entreprise object (57)

Siret:

79187027200022

Date creation:

2013-03-18

Today | 

Note: You are 1 hour ahead of server time.

Statut admin:

A

Nom officiel:

COCERDIS

Autres noms:

..

Prenom dirigeant:

...

Image 7 :

Change question

Question object (5)

Code:

Texte question:

Avez-vous déjà réglé des frais de dossier ou un bon de commande auprès de QUALIBAT en 2025 ?

Type:

single

▼

Choices:

["Oui", "Non"]